

CERTIFICAÇÃO DATA ENGINEER · INDICIUM

Modelo Conceitual de Dados

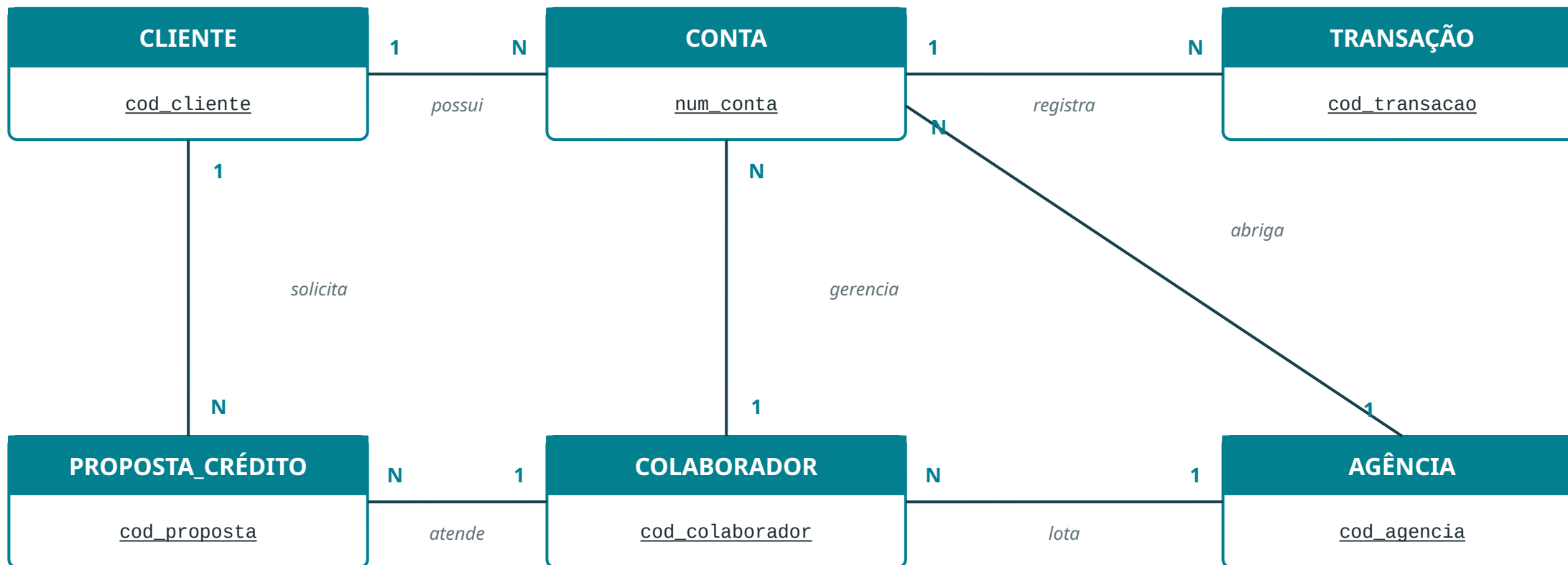
Banco Vitória S.A. — sistema de ERP

Seis entidades e um relacionamento associativo, derivados das sete tabelas de origem do ERP.

David Couto

Diagrama entidade–relacionamento

Cardinalidade lida no sentido da seta: 1 ocorrência da entidade de origem para N da entidade de destino.



Legenda: identificador sublinhado · 1 → N lê-se “um para muitos” · texto em itálico: verbo do relacionamento

Dicionário de entidades (1 de 2)

Identificador em negrito e sublinhado; FK indica atributo que referencia outra entidade.

CLIENTE

Pessoa física ou jurídica titular de contas no banco.

cod_cliente PK
primeiro_nome
ultimo_nome
email
tipo_cliente
data_inclusao
cpfcnpj
data_nascimento
endereco
cep

CONTA

Conta corrente ou de investimento vinculada a um cliente.

num_conta PK
cod_cliente FK
cod_agencia FK
cod_colaborador FK
tipo_conta
data_abertura
saldo_total
saldo_disponivel
data_ultimo_lancamento

AGÊNCIA

Ponto de atendimento físico ou digital do banco.

cod_agencia PK
nome
endereco
cidade
uf
data_abertura
tipo_agencia

COLABORADOR

Funcionário responsável por contas e propostas.

cod_colaborador PK
primeiro_nome
ultimo_nome
email
cpf
data_nascimento
endereco
cep

Dicionário de entidades (2 de 2)

PROPOSTA_CRÉDITO é a entidade central do piloto de análise de crédito.

PROPOSTA_CRÉDITO

Solicitação de crédito registrada por um colaborador.

cod_proposta PK
cod_cliente FK
cod_colaborador FK
data_entrada_proposta
taxa_juros_mensal
valor_proposta
valor_financiamento
valor_entrada
valor_prestacao
quantidade_parcelas
carencia
status_proposta

TRANSAÇÃO

Movimentação financeira ocorrida em uma conta.

cod_transacao PK
num_conta FK
data_transacao
nome_transacao
valor_transacao

COLABORADOR_AGÊNCIA

Relacionamento associativo entre colaborador e agência.

cod_colaborador PK/FK
cod_agencia PK/FK

Sobre a tabela associativa

A estrutura permite N:N, mas nos dados atuais cada colaborador está lotado em exatamente uma agência (1 a 16 colaboradores por agência). O modelo preserva a associativa para não restringir o domínio da origem.

Relacionamentos

Cardinalidade expressa como (mínimo, máximo) em cada participação.

Entidade	Relacionamento	Entidade	Cardinalidade	Leitura
CLIENTE	<i>possui</i>	CONTA	(0, N) : (1, 1)	Um cliente pode ter várias contas; toda conta é de um único cliente
AGÊNCIA	<i>abriga</i>	CONTA	(0, N) : (1, 1)	Toda conta está vinculada a uma única agência
COLABORADOR	<i>gerencia</i>	CONTA	(0, N) : (1, 1)	Cada conta tem um colaborador responsável
CONTA	<i>registra</i>	TRANSAÇÃO	(0, N) : (1, 1)	Toda transação pertence a uma única conta
CLIENTE	<i>solicita</i>	PROPOSTA_CRÉDITO	(0, N) : (1, 1)	Cada proposta é de um único cliente
COLABORADOR	<i>atende</i>	PROPOSTA_CRÉDITO	(0, N) : (1, 1)	Cada proposta é registrada por um colaborador
COLABORADOR	<i>lota</i>	AGÊNCIA	(1, N) : (1, N)	Associativa: estrutura N:N, hoje realizada como 1:N

Observações sobre os dados de origem

Constatações levantadas na carga. O schema raw preserva a origem como ela é; o tratamento pertence à camada de transformação.

1 Integridade referencial incompleta

1 conta e 4 propostas de crédito referenciam clientes que não existem em CLIENTE. O modelo declara o relacionamento, mas a origem não o garante — a camada de transformação precisa decidir entre descartar, isolar em quarentena ou criar um cliente desconhecido.

2 Domínio de tipo_cliente subutilizado

O atributo admite PF e PJ, mas a base contém apenas PF. O modelo mantém o domínio aberto para não restringir a evolução do cadastro.

3 Associativa realizada como 1:N

COLABORADOR_AGÊNCIA permite N:N, mas cada colaborador aparece em exatamente uma agência. A estrutura foi preservada por refletir a intenção do sistema de origem.

4 Tipos sem conversão na camada raw

Datas, valores e identificadores chegam como texto, por opção: o schema raw é espelho fiel da origem. Tipagem e padronização ocorrem na modelagem dimensional, fora do escopo desta POC.